

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

나노 필름 박리방법 및 나노 필름 박리장치(METHOD OF PEELING OFF NANO FILM AND APPARATUS FOR PEELING OFF NANO FILM)

【기술분야】

본 발명은 나노 필름 박리방법 및 나노 필름 박리장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 나노 필름의 박리 과정을 관찰하여 박리 조건을 제어함으로써, 나노 필름의 파손을 방지하고 나노 필름을 기판으로부터 안정적으로 박리시킬 수 있는 나노 필름 박리방법 및 나노 필름 박리장치에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

전자분야에서는 박막화, 고집적화, 유연화, 투명화 등을 위하여 나노미터 두께를 가지는 나노 필름을 활용하고 있다.

일반적으로 나노 필름으로는 그래핀, 황화몰리브덴(MoS₂), 질화붕소(h-BN) 등이 많이 사용되고 있으며, 유연 투명 터치 패널, 차세대 웨어러블 전자소자 등에 적용되고 있다.

나노 필름은 기판 상에 원료가스를 흘리고 외부 에너지를 부여함으로써 원료가스를 분해하여 기상반응으로 박막을 형성하는 화학기상증착(CVD; chemical vapor deposition) 기술에 의해 합성될 수 있다. 이와 같이 합성된 나노 필름을 타겟 기판으로 전사하기 위해서는, 나노 필름을 성장에 사용된 기판으로부터 박리시켜야 한다.

종래에는 나노 필름을 박리시키기 위하여 기판을 에칭하는 방법이 이용되었으나, 기판을 에칭하기 위한 시간이 많이 소요되어 전사 속도가 느리고, 부산물로 화학 폐기물이 다량 발생하는 문제가 있다.

다른 방법으로, 기판 상에 성장된 나노 필름에 접착력이 강한 전사 필름을 접착시켜 기계적으로 박리시키는 방법이 제시되고 있으나, 이 경우 나노 필름이 파손되거나, 박리하고자 하는 부분 중 일부분만 박리되는 문제가 있다.

또 다른 방법으로, 유체를 이용하여 나노 필름을 박리시키는 방법이 제시되고 있다. 그러나 이 경우, 박리가 진행되는 상태를 확인하기 어려워, 박리 조건이 적절하게 제어되지 않으면 나노 필름이 파손되거나 박리의 균일성이 저하되는 문제가 있다.

따라서, 나노 필름의 박리 과정을 관찰하여 박리 조건을 제어함으로써, 나

노 필름의 파손을 방지하고 나노 필름을 기관으로부터 안정적으로 박리시킬 수 있는 기술이 요구된다.

【선행기술문헌】

【특허문헌】

(특허문헌 0001) 대한민국 공개특허공보 제10-2017-0123448호

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 목적은, 상술한 종래의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 나노 필름의 박리 과정을 관찰하여 박리 조건을 제어함으로써, 나노 필름의 파손을 방지하고 나노 필름을 기관으로부터 안정적으로 박리시킬 수 있는 나노 필름 박리방법 및 나노 필름 박리장치를 제공함에 있다.

【과제의 해결 수단】

상기 목적은, 본 발명에 따라, 나노 필름 및 기관 사이의 계면으로 유도되는 박리 보조 유체를 이용하여, 상기 나노 필름을 상기 기관으로부터 박리시키는 박리부를 이용한 나노 필름 박리방법에 있어서, 상기 나노 필름이 박리되는 계면 균열 선단 및 상기 나노 필름 및 상기 기관 사이의 계면으로 유도되는 상기 박리

보조 유체의 액체 전선을 관찰하는 관찰단계; 상기 관찰단계에서의 관찰 결과로부터 상기 계면 균열 선단 및 상기 액체 전선의 위치 또는 이동속도를 검출하는 검출단계; 및 상기 검출단계에서의 검출 결과에 기초하여, 상기 액체 전선이 상기 계면 균열 선단으로부터 기 설정된 범위 내에 유지되도록 상기 박리부의 박리 속도 또는 상기 박리 보조 유체의 공급량 중 적어도 하나를 조절하는 제어단계를 포함하는, 나노 필름 박리방법에 의해 달성된다.

또한, 상기 박리부는, 가압부를 포함하고, 상기 가압부는, 상기 나노 필름에 점착된 전사 필름의 타면에 접촉되어, 상기 기관으로부터 상기 전사 필름을 분리 시킴으로써 상기 나노 필름이 상기 전사 필름에 점착된 상태로 박리되도록 할 수 있다.

또한, 상기 관찰단계에서는, 상기 계면 균열 선단 및 상기 액체 전선 각각의 위치에 따라 변화하는 센서 신호를 검출할 수 있다.

또한, 상기 제어단계에서는, 상기 계면 균열 선단과 상기 액체 전선의 이동 속도의 차이에 기초하여 제어할 수 있다.

또한, 상기 제어단계에서는, 상기 계면 균열 선단과 상기 액체 전선 사이의 간격에 기초하여 제어할 수 있다.

또한, 상기 제어단계에서는, 상기 박리부의 가압력 또는 상기 박리 보조 유체의 흡입량 중 적어도 하나를 더 조절할 수 있다.

또한, 상기 검출단계에서는, 상기 계면 균열 선단 및 상기 액체 전선 중 적어도 하나의 이상 상태를 검출하고, 상기 제어단계에서는, 상기 이상 상태가 검출되는 경우, 상기 박리부의 박리 속도 및 가압력, 상기 박리 보조 유체의 공급량 및 흡입량 중 적어도 하나를 조절하여 상기 이상 상태를 보정하도록 제어할 수 있다.

또한, 상기 제어단계에서의 제어 방식은, PID 제어, 모델 예측 제어, 상태 기반 제어 또는 학습 기반 제어를 포함할 수 있다.

또한, 상기 박리부는, 상면에 상기 기관이 배치되며, 상기 박리 보조 유체에 대한 젖음 특성이 상기 기관보다 낮게 마련되는 지지부를 더 포함하고, 상기 박리 보조 유체는, 상기 지지부와 상기 전사 필름 사이의 유체 수용 공간에 수용된 후 상기 나노 필름 및 상기 기관 사이의 계면으로 유도될 수 있다.

또한, 본 발명은, 상기 기관으로부터 박리된 상기 나노 필름을 타겟 기관에 전사하는 전사단계를 더 포함할 수 있다.

상기 목적은, 본 발명에 따라, 나노 필름 및 기판 사이의 계면으로 유도되는 박리 보조 유체를 이용하여, 상기 나노 필름을 상기 기판으로부터 박리시키는 박리부; 상기 나노 필름이 박리되는 계면 균열 선단 및 상기 계면으로 유도되는 상기 박리 보조 유체의 액체 전선을 관찰하는 관찰부; 상기 관찰부의 관찰 결과로부터 상기 계면 균열 선단 및 상기 액체 전선의 위치 또는 이동속도를 검출하는 검출부; 및 상기 검출부의 검출 결과에 기초하여, 상기 액체 전선이 상기 계면 균열 선단으로부터 기 설정된 범위 내에 유지되도록 상기 박리부의 박리 속도 또는 상기 박리 보조 유체의 공급량 중 적어도 하나를 조절하는 제어부를 포함하는, 나노 필름 박리장치에 의해 달성된다.

또한, 상기 박리부는, 가압부를 포함하고, 상기 가압부는, 상기 나노 필름에 점착된 전사 필름의 타면에 접촉되어, 상기 기판으로부터 상기 전사 필름을 분리시킴으로써 상기 나노 필름이 상기 전사 필름에 점착된 상태로 박리되도록 할 수 있다.

또한, 상기 관찰부는, 상기 계면 균열 선단 및 상기 액체 전선 각각의 위치에 따라 변화하는 센서 신호를 검출할 수 있다.

또한, 상기 제어부는, 상기 계면 균열 선단과 상기 액체 전선의 이동속도의

차이에 기초하여 제어할 수 있다.

또한, 상기 제어부는, 상기 계면 균열 선단과 상기 액체 전선 사이의 간격에 기초하여 제어할 수 있다.

또한, 상기 제어부는, 상기 박리부의 가압력 또는 상기 박리 보조 유체의 흡입량 중 적어도 하나를 더 조절할 수 있다.

또한, 상기 검출부는, 상기 계면 균열 선단 및 상기 액체 전선 중 적어도 하나의 이상 상태를 검출하고, 상기 제어부는, 상기 이상 상태가 검출되는 경우, 상기 박리부의 박리 속도 및 가압력, 상기 박리 보조 유체의 공급량 및 흡입량 중 적어도 하나를 조절하여 상기 이상 상태를 보정하도록 제어할 수 있다.

또한, 상기 제어부의 제어 방식은, PID 제어, 모델 예측 제어, 상태 기반 제어 또는 학습 기반 제어를 포함할 수 있다.

또한, 상기 박리부는, 상면에 상기 기판이 배치되며, 상기 박리 보조 유체에 대한 젖음 특성이 상기 기판보다 낮게 마련되는 지지부를 더 포함하고, 상기 박리 보조 유체는, 상기 지지부와 상기 전사 필름 사이의 유체 수용 공간에 수용된 후 상기 나노 필름 및 상기 기판 사이의 계면으로 유도될 수 있다.

또한, 상기 박리부는, 상기 기관으로부터 박리된 상기 나노 필름을 타겟 기관에 전사할 수 있다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면, 나노 필름이 박리되는 계면 균열 선단 및 박리 보조 유체의 액체 전선을 관찰하고, 그 관찰 결과에 기초하여 박리 조건을 제어함으로써, 나노 필름의 파손을 방지하면서 나노 필름을 기관으로부터 안정적으로 박리시킬 수 있는 효과가 있다.

또한, 본 발명에 따르면, 액체 전선이 계면 균열 선단으로부터 기 설정된 범위 내에 유지되도록 박리 속도 또는 박리 보조 유체의 공급량을 제어함으로써, 박리 보조 유체가 계면 균열 선단의 이동에 대응하여 나노 필름 및 기관 사이의 계면으로 안정적으로 유도되는 효과가 있다.

또한, 본 발명에 따르면, 계면 균열 선단 및 액체 전선의 위치 또는 이동속도를 검출하여 박리 조건을 피드백 제어함으로써, 박리 보조 유체가 계면으로 과도하게 유도되거나 부족하게 유도되는 것을 방지하여 나노 필름을 균일하게 박리시킬 수 있는 효과가 있다.

또한, 본 발명에 따르면, 계면 균열 선단 또는 액체 전선의 이상 상태를 검

출하여 박리 조건을 보장함으로써, 박리 불량이나 박리 보조 유체의 측방 확산 등을 억제하여 박리의 신뢰성을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.

한편, 본 발명의 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 이하에서 설명할 내용으로부터 통상의 기술자에게 자명한 범위 내에서 다양한 효과들이 포함될 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리방법의 순서도이고,

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리방법에 따라 나노 필름이 박리되는 과정을 도시한 것이고,

도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 나노 필름 박리방법에 따라 나노 필름이 박리되는 과정을 도시한 것이고,

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리장치의 구성 간 연결관계를 도시한 블록도이고,

도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리장치의 가압부의 예를 도시한 것이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

이하, 본 발명의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다.

또한, 본 발명의 실시예를 설명함에 있어서, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 실시예에 대한 이해를 방해한다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.

또한, 본 발명의 실시예의 구성요소를 설명함에 있어서, 제1, 제2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다.

지금부터는 첨부된 도면을 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리방법(S100)에 대해 상세히 설명한다.

메모 포함[피1]: 박리 보조 유체를 이용하여 나노 필름을 박리시키는 과정에서, 계면 균열 선단과 액체 전선을 관찰·검출하고 이에 기초하여 박리 조건을 제어함으로써 나노 필름을 안정적으로 박리시키는 것을 기본 원리로 하고, 이를 구현하는 일련의 공정 흐름으로서 관찰·검출·제어단계 및 전사단계를 구성

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리방법(S100)의 순서도이고, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리방법(S100)에 따라 나노 필름(12)이 박리되는 과정을 도시한 것이다.

본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리방법(S100)은, 나노 필름(12) 및 기판(11) 사이의 계면으로 유도되는 박리 보조 유체(F)를 이용하여 나노 필름(12)을 기판(11)으로부터 박리시키는 박리부(110)를 이용한 나노 필름 박리방법(S100)에 관한 것이다.

먼저, 박리 보조 유체(F)를 이용하여 나노 필름(12)을 기판(11)으로부터 박리시키는 거동에 대해 설명한다. 이를 위한 박리부(110)는 가압부(113) 및 유체 공급부(112)를 포함할 수 있다.

기판(11)은 나노 필름(12)이 성장 또는 형성되는 소재로, 나노 필름(12)을 형성하기에 적합한 소재로 이루어질 수 있다. 예를 들어, 기판(11)은 실리콘 산화막(SiO_2)이 형성된 기판, 실리콘 기판, 유리 기판 또는 사파이어 기판일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 또한, 기판(11)은 나노 필름(12)이 직접 성장되는 성장 기판일 수 있고, 다른 기판(11)에서 성장된 나노 필름(12)이 옮겨져 지지되는

캐리어 기관일 수도 있다.

나노 필름(12)은 나노미터 두께를 가지는 박막으로, 2차원 나노 소재일 수 있다. 예를 들어, 나노 필름(12)은 그래핀, 황화몰리브덴(MoS_2), 이황화텅스텐(WS_2), 셀레늄화몰리브덴(MoSe_2), 셀레늄화텅스텐(WSe_2), 질화붕소(h-BN) 또는 이들의 조합을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 나노 필름(12)은 화학기상증착(CVD) 또는 유기금속 화학기상증착(MOCVD) 등의 방법으로 기관(11)의 일면에 형성될 수 있다.

전사 필름(13)은 나노 필름(12)을 기관(11)으로부터 박리시켜 타겟 기관(14)으로 옮기기 위한 매개체로서, 일면이 나노 필름(12)에 점착된 상태에서 기관(11)으로부터 분리됨에 따라 나노 필름(12)이 함께 박리되도록 한다. 전사 필름(13)은 나노 필름(12)과의 점착력을 가지는 소재로 이루어질 수 있으며, 예를 들어 고분자 필름일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 이러한 전사 필름(13)은 타면이 후술하는 가압부(113)에 지지된 상태로 나노 필름(12)에 점착될 수 있다.

가압부(113)는 나노 필름(12)에 점착된 전사 필름(13)의 타면에 접촉되어, 기관(11)으로부터 전사 필름(13)을 분리시킴으로써 나노 필름(12)이 전사 필름(13)

에 점착된 상태로 박리되도록 하는 것으로, 후술하는 제어부(140)에 전기적으로 연결될 수 있다.

유체 공급부(112)는 전사 필름(13) 및 나노 필름(12)이 형성된 기판(11) 사이에 박리 보조 유체(F)를 공급하는 것으로, 후술하는 제어부(140)에 전기적으로 연결될 수 있다. 이러한 유체 공급부(112)는 박리 보조 유체(F)를 국소적으로 공급할 수 있다.

박리 보조 유체(F)는 나노 필름(12) 및 기판(11) 사이의 계면으로 유도되어, 나노 필름(12)이 기판(11)으로부터 박리되는 것을 보조하는 유체이다. 이러한 박리 보조 유체(F)는 극성 액체, 수계 액체, 알코올계 액체, 계면활성제를 포함하는 수계 액체 또는 이들의 혼합액을 포함할 수 있으며, 일 예로 탈이온수(DI water)일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.

한편, 박리 보조 유체(F)는 액체상에 한정되지 않으며, 기체상일 수도 있다. 박리 보조 유체(F)가 기체상인 경우, 기체상의 박리 보조 유체(F)는 나노 필름(12) 및 기판(11) 사이의 계면에서 응축되어 액체상으로 상변화함으로써 박리를 보조할 수 있다.

여기서, 전사 필름(13)은 박리 보조 유체(F)에 대한 젖음 특성이 기관(11)보다 낮게 마련될 수 있다. 젖음 특성이란 박리 보조 유체(F)에 대한 친화성을 나타내는 특성으로서, 접촉각, 전진 접촉각, 후퇴 접촉각, 표면에너지 또는 계면친화성 중 적어도 하나로 표현될 수 있다. 젖음 특성이 낮다는 것은 박리 보조 유체(F)에 대한 친화성이 상대적으로 낮은 것을 의미하거나, 박리 보조 유체(F)에 대한 접촉각이 상대적으로 큰 것으로 이해될 수 있다. 특히, 본 발명에서와 같이 박리가 진행됨에 따라 박리 보조 유체(F)가 이동하는 경우에는, 정지 상태에서의 접촉각뿐만 아니라 박리 보조 유체(F)가 전진 또는 후퇴할 때의 동적 접촉각이 젖음 특성을 나타내는 지표로도 이해될 수 있다.

이하에서는 박리 보조 유체(F)를 이용하여 나노 필름(12)이 박리되는 과정에 대해 설명한다.

가압부(113)를 전사 필름(13)의 타면에 접촉시킨 상태에서 가압부(113) 및 기관(11)을 상대 이동시키면, 기관(11)의 일단부에서 나노 필름(12)의 가장자리부터 박리되어 계면 균열 선단(C)(interfacial crack front)이 형성되고, 전사 필름(13)이 지속적으로 분리됨에 따라 계면 균열 선단(C)이 기관(11)의 일단부로부터 타단

부를 향하여 이동하여 나노 필름(12)이 순차적으로 박리될 수 있다. 이때, 기관(11)은 XY 스테이지(15) 상에 배치되어, XY 스테이지(15)의 이동에 의해 가압부(113)와 상대 이동할 수 있다. 여기서, 계면 균열 선단(C)이란 나노 필름(12)이 기관(11)으로부터 박리되는 경계, 즉 나노 필름(12)이 기관(11)으로부터 분리되기 시작하는 지점을 의미한다.

계면 균열 선단(C)이 형성되어 나노 필름(12) 및 기관(11) 사이의 계면이 벌어지면, 박리 보조 유체(F)는 벌어진 계면, 즉 나노 필름(12) 및 기관(11) 사이의 계면으로 침투하게 된다.

이때, 박리 보조 유체(F)가 나노 필름(12) 및 기관(11) 사이의 계면(목표계면)으로 침투하는 속도는, 박리 보조 유체(F)가 나노 필름(12) 및 전사 필름(13) 사이의 계면(비목표계면)으로 침투하는 속도보다 클 수 있다. 여기서, 목표계면은 나노 필름(12)을 기관(11)으로부터 박리시키기 위하여 박리 보조 유체(F)가 유도되어야 하는 계면이고, 비목표계면은 나노 필름(12) 및 전사 필름(13) 사이의 점착력이 유지되어야 하므로 박리 보조 유체(F)의 유입이 억제되어야 하는 계면이다. 이러한 침투속도의 차이는 젖음 특성의 차이뿐만 아니라, 나노 필름(12) 및 전사 필름

(13) 사이의 계면이 점착에 의해 밀착되어 박리 보조 유체(F)의 침투가 억제되는 것에도 기인할 수 있다.

앞서 설명한 바와 같이 전사 필름(13)의 젖음 특성이 기관(11)보다 낮게 마련됨에 따라, 박리 보조 유체(F)는 비목표계면보다 목표계면으로 우선적으로 유도될 수 있다. 이때, 목표계면으로 유도된 박리 보조 유체(F)는 나노 필름(12) 및 기관(11) 사이로 침투하여 나노 필름(12)을 기관(11)으로부터 들어올림으로써, 나노 필름(12) 및 기관(11) 사이의 점착력을 약화시킨다. 반면, 비목표계면에서는 박리 보조 유체(F)의 유입이 억제되어 나노 필름(12) 및 전사 필름(13) 사이의 점착력이 유지된다. 이에 따라 나노 필름(12)은 전사 필름(13)에 점착된 상태로 기관(11)으로부터 박리될 수 있다.

또한, 박리 보조 유체(F)는 계면 균열 선단(C)에 인접하여 액체 전선(L)을 형성하고, 액체 전선(L)이 계면 균열 선단(C)의 이동에 동반하여 이동함으로써 나노 필름(12) 및 기관(11) 사이의 계면으로 연속적으로 유도될 수 있다. 여기서, 액체 전선(L)이란 박리 보조 유체(F)가 계면으로 침투하면서 형성하는 침투 경계를 의미한다. 액체 전선(L)은 박리 보조 유체(F)가 표면장력에 의해 형성하는 곡면 형

상의 계면, 즉 메니스커스(meniscus)로 관찰될 수 있으며, 이러한 액체 전선(L)은 모세관력에 의해 계면을 따라 전진하는 캐필러리 프론트(capillary front)를 이룰 수 있다.

이때, 계면 균열 선단(C) 부근에서는 나노 필름(12) 및 기관(11) 사이의 간극이 좁아짐에 따라 라플라스 압력(Laplace pressure)이 형성될 수 있으며, 박리 보조 유체(F)는 이러한 라플라스 압력에 의해 계면 균열 선단(C)을 따라 이동할 수 있다. 계면 균열 선단(C)이 이동함에 따라 액체 전선(L)이 함께 이동하므로, 박리 보조 유체(F)는 계면 균열 선단(C) 부근으로 연속적으로 공급되어 나노 필름(12)의 순차적인 박리를 안정적으로 보조할 수 있다.

도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리방법(S100)은, 박리 보조 유체(F)를 이용하여 나노 필름(12)을 기관(11)으로부터 박리시키는 과정에서 수행되는 관찰단계(S110), 검출단계(S120) 및 제어단계(S130)를 포함할 수 있다.

관찰단계(S110)는 나노 필름(12)이 박리되는 계면 균열 선단(C) 및 나노 필름(12) 및 기관(11) 사이의 계면으로 유도되는 박리 보조 유체(F)의 액체 전선(L)

을 관찰하는 단계이다.

이러한 관찰단계(S110)는 관찰부(120)를 통해 수행될 수 있으며, 이러한 관찰부(120)를 통해 계면 균열 선단(C) 및 액체 전선(L) 각각의 위치에 따라 변화하는 센서 신호를 검출할 수 있다.

구체적으로, 관찰부(120)는 계면 균열 선단(C) 및 액체 전선(L)을 촬영하여 영상 신호를 획득하거나, 계면 균열 선단(C) 및 액체 전선(L)의 위치에 따라 변화하는 물리량을 센서 신호로서 획득할 수 있다. 관찰부(120)는 나노 필름(12)의 박리가 진행되는 영역을 상측에서 촬영하도록 배치될 수 있고, 나노 필름(12) 및 기판(11) 사이의 계면을 측방에서 촬영하도록 배치될 수도 있다. 또한, 전사 필름(13)이 광투과성을 가지는 경우, 관찰부(120)는 전사 필름(13)을 투과하여 계면 균열 선단(C) 및 액체 전선(L)을 관찰할 수도 있다.

센서 신호는 예를 들면, 계면 균열 선단(C) 및 액체 전선(L)을 촬영한 영상의 명암 또는 경계의 변화, 박리 보조 유체(F) 또는 계면에서 반사, 산란, 편광 또는 간섭되는 광의 변화, 박리가 진행됨에 따라 가압부(113)에 작용하는 하중 또는 토크의 변화, 계면 균열 선단(C) 및 액체 전선(L)의 위치에 따른 정전용량 또는 전

기저항의 변화, 또는 박리 과정에서 발생하는 음향 신호의 변화 중 적어도 하나를 포함할 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.

이때, 관찰부(120)는 상기 센서 신호를 획득하기 위하여 카메라, 광학 센서, 하중 센서, 정전용량 센서, 저항 센서 또는 음향 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, 복수의 센서 신호를 함께 획득하도록 복수의 센서를 포함할 수도 있다.

한편, 관찰단계(S110)에서는 계면 균열 선단(C) 및 액체 전선(L)의 위치뿐만 아니라, 박리 보조 유체(F)가 측방으로 확산되는 정도, 계면에서의 기포 발생 여부 또는 계면 균열 선단(C)의 정지 여부 등을 함께 관찰할 수도 있다.

검출단계(S120)는 관찰단계(S110)에서의 관찰 결과로부터 계면 균열 선단(C) 및 액체 전선(L)의 위치 또는 이동속도를 검출하는 단계이다.

이러한 검출단계(S120)는 검출부(130)를 통해 수행될 수 있다.

구체적으로, 검출부(130)는 관찰부(120)가 획득한 센서 신호를 분석하여 계면 균열 선단(C) 및 액체 전선(L)의 위치를 검출할 수 있다. 일 예로, 검출부(130)는 관찰부(120)가 촬영한 영상에서 명암 또는 경계의 변화를 분석하여 계면 균열

선단(C)의 위치 및 액체 전선(L)의 위치를 각각 검출할 수 있고, 반사, 산란, 편광 또는 간섭되는 광의 세기가 변화하는 지점을 분석하여 계면 균열 선단(C) 또는 액체 전선(L)의 위치를 검출할 수도 있다.

또한, 검출부(130)는 검출된 위치의 시간에 따른 변화로부터 계면 균열 선단(C) 및 액체 전선(L)의 이동속도를 산출할 수 있다. 즉, 검출부(130)는 소정의 시간 간격으로 검출되는 위치의 변화량에 기초하여 계면 균열 선단(C)의 이동속도 및 액체 전선(L)의 이동속도를 각각 산출할 수 있다.

나아가, 검출부(130)는 계면 균열 선단(C) 및 액체 전선(L)의 위치로부터, 계면 균열 선단(C)과 액체 전선(L) 사이의 간격을 산출할 수 있다. 또한, 검출부(130)는 계면 균열 선단(C)의 이동속도와 액체 전선(L)의 이동속도의 차이를 산출할 수도 있다. 이와 같이 산출되는 간격 또는 이동속도의 차이는, 후술하는 제어단계(S130)에서 박리 조건을 제어하기 위한 기준으로 이용될 수 있다.

한편, 검출부(130)는 관찰단계(S110)에서 관찰된 박리 보조 유체(F)의 측방 확산 정도, 기포 발생 여부 또는 계면 균열 선단(C)의 정지 여부 등을 분석하여, 박리의 이상 상태를 검출할 수도 있다.

제어단계(S130)는 검출단계(S120)에서의 검출 결과에 기초하여, 상기 액체 전선(L)이 상기 계면 균열 선단(C)으로부터 기 설정된 범위 내에 유지되도록 상기 박리부(110)의 박리 속도 또는 상기 박리 보조 유체(F)의 공급량 중 적어도 하나를 조절하는 단계이다.

여기서 박리 속도는 나노 필름(12)이 기관(11)으로부터 박리되는 속도, 즉 계면 균열 선단(C)이 이동하는 속도를 의미한다. 박리 속도는 가압부(113)와 기관(11)의 상대 이동 속도, 가압부(113)가 전사 필름(13)에 가하는 힘 등을 조절함으로써 조절될 수 있다.

이러한 제어단계(S130)는 박리부(110), 관찰부(120) 및 검출부(130)를 제어하는 제어부(140)를 통해 수행될 수 있다.

앞서 설명한 바와 같이, 박리 보조 유체(F)는 계면 균열 선단(C)에 인접하여 액체 전선(L)을 형성하고, 액체 전선(L)이 계면 균열 선단(C)의 이동에 동반하여 이동함으로써 나노 필름(12) 및 기관(11) 사이의 계면으로 연속적으로 유도된다.

이때, 액체 전선(L)이 계면 균열 선단(C)으로부터 지나치게 멀어지면 계면 균열 선단(C) 부근에 박리 보조 유체(F)가 충분히 공급되지 못하여 나노 필름(12)

이 건식으로 박리됨으로써 나노 필름(12)이 파손될 수 있고, 반대로 액체 전선(L)이 계면 균열 선단(C)에 지나치게 근접하거나 계면 균열 선단(C)을 넘어서면 박리 보조 유체(F)가 나노 필름(12) 및 전사 필름(13) 사이의 계면 등 의도하지 않은 영역으로 침투하거나 측방으로 확산될 수 있다.

따라서 제어단계(S130)에서는 액체 전선(L)이 계면 균열 선단(C)으로부터 기 설정된 범위 내에 유지되도록 박리 조건을 제어한다.

먼저, 제어단계(S130)에서는 계면 균열 선단(C)과 액체 전선(L)의 이동속도의 차이에 기초하여 박리 조건을 제어할 수 있다.

구체적으로, 제어단계(S130)에서는 계면 균열 선단(C)의 이동속도가 액체 전선(L)의 이동속도보다 커서 그 차이가 기 설정된 범위보다 커지면, 계면 균열 선단(C)이 액체 전선(L)으로부터 멀어지는 것으로 판단하여 박리 속도를 감소시키거나 박리 보조 유체(F)의 공급량을 증가시킬 수 있다. 반대로, 액체 전선(L)의 이동속도가 계면 균열 선단(C)의 이동속도보다 커서 그 차이가 기 설정된 범위보다 커지면, 액체 전선(L)이 계면 균열 선단(C)에 근접하는 것으로 판단하여 박리 속도를 증가시키거나 박리 보조 유체(F)의 공급량을 감소시킬 수 있다.

또한, 제어단계(S130)에서는 계면 균열 선단(C)과 액체 전선(L) 사이의 간격에 기초하여 박리 조건을 제어할 수 있다.

구체적으로, 제어단계(S130)에서는 계면 균열 선단(C)과 액체 전선(L) 사이의 간격이 기 설정된 범위보다 커지면 박리 속도를 감소시키거나 박리 보조 유체(F)의 공급량을 증가시키고, 계면 균열 선단(C)과 액체 전선(L) 사이의 간격이 기 설정된 범위보다 작아지면 박리 속도를 증가시키거나 박리 보조 유체(F)의 공급량을 감소시킬 수 있다. 이에 따라 계면 균열 선단(C)과 액체 전선(L) 사이의 간격이 기 설정된 범위 내로 유지되어, 박리 보조 유체(F)가 계면 균열 선단(C)의 이동에 대응하여 나노 필름(12) 및 기판(11) 사이의 계면으로 안정적으로 유도될 수 있다.

나아가, 제어단계(S130)에서는 박리부(110)의 가압력 또는 박리 보조 유체(F)의 흡입량 중 적어도 하나를 더 조절할 수 있다. 구체적으로, 제어단계(S130)에서는 나노 필름(12)의 박리가 원활하지 않은 경우 가압부(113)가 전사 필름(13)에 가하는 가압력을 조절할 수 있고, 박리 보조 유체(F)가 기판(11) 상에 과잉으로 잔류하는 경우 박리 보조 유체(F)의 흡입량을 증가시킬 수 있다.

또한, 제어단계(S130)에서는 검출단계(S120)에서 검출된 이상 상태에 기초

하여 박리 조건을 보정할 수 있다. 예를 들어, 박리 보조 유체(F)가 측방으로 확산되는 것으로 검출되면 박리 보조 유체(F)의 공급량을 감소시키거나 흡입량을 증가시키고, 계면에 기포가 발생하거나 계면 균열 선단(C)이 정지하는 것으로 검출되면 박리 속도 또는 박리 보조 유체(F)의 공급량을 조절하여 박리가 정상적으로 재개되도록 할 수 있다.

한편, 제어단계(S130)에서의 제어 방식은 PID 제어, 모델 예측 제어, 상태 기반 제어 또는 학습 기반 제어를 포함할 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 일 예로, 제어부(140)는 계면 균열 선단(C)과 액체 전선(L) 사이의 간격 또는 이동속도의 차이를 입력값으로 하고, 상기 간격 또는 이동속도의 차이가 기 설정된 범위 내에 유지되도록 박리 속도 또는 박리 보조 유체(F)의 공급량을 조절하는 피드백 제어를 수행할 수 있다.

전사단계는 기관(11)으로부터 박리된 나노 필름(12)을 타겟 기관(14)에 전사하는 단계이다.

전사단계에서는 나노 필름(12)이 점착된 전사 필름(13)을 타겟 기관(14)에 접촉시킨 후 전사 필름(13)을 분리함으로써, 나노 필름(12)이 타겟 기관(14)에 전

사될 수 있다.

이때, 전사단계는 상기 관찰단계(S110), 상기 검출단계(S120) 및 상기 제어 단계(S130)를 거쳐 나노 필름(12)이 박리된 이후, 나노 필름(12) 및 전사 필름(13)에 대한 별도의 건조공정 없이 연속적으로 수행될 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이, 박리 보조 유체(F)는 목표계면으로 선택적으로 유도되어 박리 후 나노 필름(12) 및 전사 필름(13) 측에는 잔류하지 않거나 소량만 잔류하므로, 나노 필름(12) 및 전사 필름(13)을 건조시키기 위한 별도의 공정이 요구되지 않는다. 여기서, 건조공정이란 잔류하는 박리 보조 유체(F)를 제거하기 위한 가열 건조 공정을 의미하며, 나노 필름(12) 및 전사 필름(13) 측에 박리 보조 유체(F)가 잔류하지 않으므로 이러한 가열 건조 공정 없이도 박리된 나노 필름(12)을 곧바로 타겟 기판(14)에 전사할 수 있다. 이에 따라 박리 공정과 전사 공정이 하나의 장치 내에서 연속적으로 수행될 수 있다.

도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 나노 필름 박리방법에 따라 나노 필름이 박리되는 과정을 도시한 것이다.

한편, 본 발명에서 박리부(110)는 지지부(111) 및 유체 제거부(114)를 더 포

메모 포함[피2]: 지지부를 더 포함하는 다른 실시예를 간략히 표현(이 출원의 핵심 내용은 아님)

함할 수 있다. 이하에서는 도 3을 참조하여 박리부(110)가 지지부(111) 및 유체 제거부(114)를 더 포함하는 실시예에 대해 설명한다.

지지부(111)는 상면에 기관(11)이 배치되며, 박리 보조 유체(F)에 대한 젖음 특성이 기관(11)보다 낮게 마련될 수 있다.

이 경우, 박리 보조 유체(F)는 지지부(111)와 전사 필름(13) 사이의 유체 수용 공간(S)에 수용된 후, 나노 필름(12) 및 기관(11) 사이의 계면으로 유도될 수 있다.

구체적으로, 전사 필름(13)의 일면 중 나노 필름(12)이 점착되지 않는 영역은 지지부(111)와 함께 유체 수용 공간(S)을 형성할 수 있다. 이때, 유체 수용 공간(S)은 나노 필름(12)의 단부보다 외측으로 각각 연장된 지지부(111)의 단부와 전사 필름(13)의 단부 사이에 형성될 수 있다. 다시 말해, 지지부(111)의 단부 및 전사 필름(13)의 단부는 나노 필름(12)의 단부보다 외측으로 돌출되는 오버행(overhang) 구조를 가질 수 있으며, 이러한 오버행 구조에 의해 나노 필름(12)의 외측에 유체 수용 공간(S)이 형성될 수 있다.

지지부(111) 및 전사 필름(13)의 젖음 특성이 기관(11)보다 낮게 마련됨에

따라, 유체 수용 공간(S)에 공급된 박리 보조 유체(F)는 젖음 특성이 상대적으로 낮은 지지부(111) 및 전사 필름(13)의 표면을 따라 확산되지 않고, 유체 수용 공간(S)에 국소적으로 수용될 수 있다. 이에 따라 소량의 박리 보조 유체(F)만으로도 나노 필름(12)의 박리가 이루어질 수 있으며, 박리 보조 유체(F)가 의도하지 않은 영역으로 확산되는 것이 억제될 수 있다. 이때, 박리 보조 유체(F)는 기관(11), 나노 필름(12) 및 전사 필름(13)이 잠기지 않는 국소량으로 공급될 수 있다.

이러한 지지부(111)의 낮은 젖음 특성은 지지부(111)를 이루는 소재 자체의 특성에 의해 구현될 수 있고, 지지부(111)의 표면에 형성되는 코팅층, 지지부(111)의 표면에 부착되는 필름층, 표면개질층 또는 표면 미세구조 중 적어도 하나에 의해 구현될 수도 있다. 일 예로, 지지부(111)는 불소계 수지(예를 들어, PTFE, FEP 또는 PFA 등) 또는 실리콘계 수지로 이루어지거나, 이러한 수지로 이루어진 코팅층 또는 필름층이 지지부(111)의 표면에 형성 또는 부착된 것일 수 있다. 또한, 지지부(111)는 기관(11)의 크기 또는 형상에 따라 교체 가능한 카세트 형태로 마련될 수도 있다.

또한, 유체 제거부(114)는 기관(11) 상에 잔류하는 박리 보조 유체(F)를 제

거하는 것으로, 제어부(140)에 전기적으로 연결될 수 있다. 이러한 유체 제거부(114)는 예를 들면 흡입 노즐, 슬릿 흡입 노즐, 다공성 흡수부재, 흡수 패드 또는 기체 블로잉 수단 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 유체 제거부(114)는 가압부(113)의 이동 방향을 기준으로 계면 균열 선단(C)의 후방에 배치될 수 있으며, 이 경우 나노 필름(12)의 박리가 진행됨에 따라 기관(11) 상에 드러나면서 잔류하는 박리 보조 유체(F)를 순차적으로 제거할 수 있다. 이에 따라 박리가 완료된 기관(11)을 별도의 세척 공정 없이 재사용할 수 있다.

한편, 상술한 나노 필름 박리방법(S100)은 나노 필름 박리장치(100)를 통해 구현될 수 있다.

지금부터는 첨부된 도면을 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리장치(100)에 대해 상세히 설명한다.

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리장치의 구성 간 연결 관계를 도시한 블록도이다.

도 4를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리장치(100)는

박리부(110), 관찰부(120), 검출부(130) 및 제어부(140)를 포함할 수 있다. 기관(11), 나노 필름(12), 전사 필름(13) 및 박리 보조 유체(F)의 구체적인 내용 등 앞서 설명한 나노 필름 박리방법(S100)과 중복되는 내용은 생략하기로 한다.

박리부(110)는 나노 필름(12) 및 기관(11) 사이의 계면으로 유도되는 박리 보조 유체(F)를 이용하여 나노 필름(12)을 기관(11)으로부터 박리시키는 것으로, 제어부(140)에 전기적으로 연결될 수 있다.

이러한 박리부(110)는 가압부(113) 및 유체 공급부(112)를 포함할 수 있다.

도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리장치(100)의 가압부(113)의 예를 도시한 것이다.

가압부(113)는 나노 필름(12)에 점착된 전사 필름(13)의 타면에 접촉되어, 기관(11)으로부터 전사 필름(13)을 분리시킴으로써 나노 필름(12)이 전사 필름(13)에 점착된 상태로 박리되도록 하는 것으로, 제어부(140)에 전기적으로 연결될 수 있다. 도 5를 참조하면, 이러한 가압부(113)는 롤러, 이동식 가압부재 또는 벨트형 가압부재를 포함할 수 있다.

또한, 유체 공급부(112)는 나노 필름(12) 및 기관(11) 사이의 계면으로 유도

되는 박리 보조 유체(F)를 공급하는 것으로, 제어부(140)에 전기적으로 연결될 수 있다. 이러한 유체 공급부(112)는 박리 보조 유체(F)를 국소적으로 공급할 수 있으며, 예를 들어 노즐, 다공성부재 또는 배관을 통해 박리 보조 유체(F)를 공급할 수 있다.

한편, 박리부(110)는 지지부(111) 및 유체 제거부(114)를 더 포함할 수 있다.

지지부(111)는 상면에 기관(11)이 배치되며, 박리 보조 유체(F)에 대한 젖음 특성이 기관(11)보다 낮게 마련될 수 있다. 이 경우, 박리 보조 유체(F)는 지지부(111)와 전사 필름(13) 사이의 유체 수용 공간(S)에 수용된 후 나노 필름(12) 및 기관(11) 사이의 계면으로 유도될 수 있다.

또한, 유체 제거부(114)는 기관(11) 상에 잔류하는 박리 보조 유체(F)를 제거하는 것으로, 제어부(140)에 전기적으로 연결될 수 있다. 이러한 유체 제거부(114)는 예를 들면 흡입 노즐, 슬릿 흡입 노즐, 다공성 흡수부재, 흡수 패드 또는 기체 블로잉 수단 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

관찰부(120)는 나노 필름(12)이 박리되는 계면 균열 선단(C), 및 계면으로 유도되는 박리 보조 유체(F)의 액체 전선(L)을 관찰하는 것으로, 검출부(130) 및

제어부(140)에 전기적으로 연결될 수 있다.

이러한 관찰부(120)는 계면 균열 선단(C) 및 액체 전선(L) 각각의 위치에 따라 변화하는 센서 신호를 검출할 수 있다. 구체적으로, 관찰부(120)는 계면 균열 선단(C) 및 액체 전선(L)을 촬영하여 영상 신호를 획득하거나, 계면 균열 선단(C) 및 액체 전선(L)의 위치에 따라 변화하는 물리량을 센서 신호로서 획득할 수 있으며, 이를 위하여 카메라, 광학 센서, 하중 센서, 정전용량 센서, 저항 센서 또는 음향 센서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

검출부(130)는 관찰부(120)의 관찰 결과로부터 계면 균열 선단(C) 및 액체 전선(L)의 위치 또는 이동속도를 검출하는 것으로, 관찰부(120) 및 제어부(140)에 전기적으로 연결될 수 있다.

구체적으로, 검출부(130)는 관찰부(120)가 획득한 센서 신호를 분석하여 계면 균열 선단(C) 및 액체 전선(L)의 위치를 검출하고, 검출된 위치의 시간에 따른 변화로부터 이동속도를 산출할 수 있다. 또한, 검출부(130)는 검출된 위치로부터 계면 균열 선단(C)과 액체 전선(L) 사이의 간격, 또는 계면 균열 선단(C)과 액체 전선(L)의 이동속도의 차이를 산출할 수 있다.

한편, 검출부(130)는 계면 균열 선단(C) 및 액체 전선(L) 중 적어도 하나의 이상 상태를 검출할 수 있다. 구체적으로, 검출부(130)는 관찰부(120)의 관찰 결과로부터 박리 보조 유체(F)가 측방으로 확산되는 정도, 계면에서의 기포 발생 여부 또는 계면 균열 선단(C)의 정지 여부를 분석하여 이상 상태를 검출할 수 있다.

제어부(140)는 검출부(130)의 검출 결과에 기초하여, 액체 전선(L)이 계면 균열 선단(C)으로부터 기 설정된 범위 내에 유지되도록 박리부(110)의 박리 속도 또는 박리 보조 유체(F)의 공급량 중 적어도 하나를 조절하는 것으로, 박리부(110), 관찰부(120) 및 검출부(130)와 전기적으로 연결되어 박리부(110), 관찰부(120) 및 검출부(130)를 제어할 수 있다.

여기서 박리 속도는 나노 필름(12)이 기판(11)으로부터 박리되는 속도, 즉 계면 균열 선단(C)이 이동하는 속도를 의미한다. 박리 속도는 가압부(113)와 기판(11)의 상대 이동 속도, 가압부(113)가 전사 필름(13)에 가하는 힘 등을 조절함으로써 조절될 수 있다.

이러한 제어부(140)는 계면 균열 선단(C)과 액체 전선(L)의 이동속도의 차이에 기초하여 제어할 수 있다. 구체적으로, 제어부(140)는 계면 균열 선단(C)의 이

동속도가 액체 전선(L)의 이동속도보다 커서 그 차이가 기 설정된 범위보다 커지면 박리 속도를 감소시키거나 박리 보조 유체(F)의 공급량을 증가시키고, 액체 전선(L)의 이동속도가 계면 균열 선단(C)의 이동속도보다 커서 그 차이가 기 설정된 범위보다 커지면 박리 속도를 증가시키거나 박리 보조 유체(F)의 공급량을 감소시킬 수 있다.

또한, 제어부(140)는 계면 균열 선단(C)과 액체 전선(L) 사이의 간격에 기초하여 제어할 수 있다. 구체적으로, 제어부(140)는 계면 균열 선단(C)과 액체 전선(L) 사이의 간격이 기 설정된 범위보다 커지면 박리 속도를 감소시키거나 박리 보조 유체(F)의 공급량을 증가시키고, 상기 간격이 기 설정된 범위보다 작아지면 박리 속도를 증가시키거나 박리 보조 유체(F)의 공급량을 감소시킬 수 있다.

나아가, 제어부(140)는 박리부(110)의 가압력 또는 박리 보조 유체(F)의 흡입량 중 적어도 하나를 더 조절할 수 있다.

한편, 제어부(140)는 검출부(130)를 통해 이상 상태가 검출되는 경우, 박리부(110)의 박리 속도 및 가압력, 박리 보조 유체(F)의 공급량 및 흡입량 중 적어도 하나를 조절하여 이상 상태를 보정하도록 제어할 수 있다.

또한, 제어부(140)의 제어 방식은 PID 제어, 모델 예측 제어, 상태 기반 제어 또는 학습 기반 제어를 포함할 수 있으나, 이에 한정되지 않는다.

이후, 박리부(110)는 기관(11)으로부터 박리된 나노 필름(12)을 타겟 기관(14)에 전사할 수 있다.

구체적으로, 박리부(110)는 나노 필름(12)이 점착된 전사 필름(13)을 타겟 기관(14)에 접촉시킨 후 전사 필름(13)을 분리함으로써, 나노 필름(12)을 타겟 기관(14)에 전사할 수 있다.

이때, 나노 필름(12)의 타겟 기관(14)으로의 전사는, 관찰부(120), 검출부(130) 및 제어부(140)를 통한 제어를 거쳐 나노 필름(12)이 박리된 이후, 나노 필름(12) 및 전사 필름(13)에 대한 별도의 건조공정 없이 연속적으로 수행될 수 있다.

이상에서, 본 발명의 실시예를 구성하는 모든 구성 요소들이 하나로 결합하거나 결합하여 동작하는 것으로 설명되었다고 해서, 본 발명이 반드시 이러한 실시 예에 한정되는 것은 아니다. 즉, 본 발명의 목적 범위 안에서라면, 그 모든

구성요소들이 하나 이상으로 선택적으로 결합하여 동작할 수도 있다.

또한, 이상에서 기재된 "포함하다", "구성하다" 또는 "가지다" 등의 용어는, 특별히 반대되는 기재가 없는 한, 해당 구성 요소가 내재할 수 있음을 의미하는 것이므로, 다른 구성 요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함한 모든 용어들은, 다르게 정의되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미가 있다. 사전에 정의된 용어와 같이 일반적으로 사용되는 용어들은 관련 기술의 문맥상의 의미와 일치하는 것으로 해석되어야 하며, 본 발명에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.

그리고 이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다.

따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술

사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

【부호의 설명】

100 : 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리장치

110 : 박리부

111 : 지지부

112 : 유체 공급부

113 : 가압부

114 : 유체 제거부

120 : 관찰부

130 : 검출부

140 : 제어부

11 : 기관

12 : 나노 필름

13 : 전사 필름

14 : 타겟 기관

15 : XY 스테이지

S : 유체 수용 공간

F : 박리 보조 유체

C : 계면 균열 선단

L : 액체 전선

【청구범위】

【청구항 1】

나노 필름 및 기관 사이의 계면으로 유도되는 박리 보조 유체를 이용하여, 상기 나노 필름을 상기 기관으로부터 박리시키는 박리부를 이용한 나노 필름 박리방법에 있어서,

상기 나노 필름이 박리되는 계면 균열 선단 및 상기 나노 필름 및 상기 기관 사이의 계면으로 유도되는 상기 박리 보조 유체의 액체 전선을 관찰하는 관찰 단계;

상기 관찰단계에서의 관찰 결과로부터 상기 계면 균열 선단 및 상기 액체 전선의 위치 또는 이동속도를 검출하는 검출단계; 및

상기 검출단계에서의 검출 결과에 기초하여, 상기 액체 전선이 상기 계면 균열 선단으로부터 기 설정된 범위 내에 유지되도록 상기 박리부의 박리 속도 또는 상기 박리 보조 유체의 공급량 중 적어도 하나를 조절하는 제어단계를 포함하는, 나노 필름 박리방법.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 박리부는,

가압부를 포함하고,

상기 가압부는,

상기 나노 필름에 점착된 전사 필름의 타면에 접촉되어, 상기 기관으로부터 상기 전사 필름을 분리시킴으로써 상기 나노 필름이 상기 전사 필름에 점착된 상태로 박리되도록 하는 것을 특징으로 하는, 나노 필름 박리방법.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,

상기 관찰단계에서는,

상기 계면 균열 선단 및 상기 액체 전선 각각의 위치에 따라 변화하는 센서 신호를 검출하는 것을 특징으로 하는, 나노 필름 박리방법.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

상기 제어단계에서는,

상기 계면 균열 선단과 상기 액체 전선의 이동속도의 차이에 기초하여 제어하는 것을 특징으로 하는, 나노 필름 박리방법.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

상기 제어단계에서는,

상기 계면 균열 선단과 상기 액체 전선 사이의 간격에 기초하여 제어하는 것을 특징으로 하는, 나노 필름 박리방법.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,

상기 제어단계에서는,

상기 박리부의 가압력 또는 상기 박리 보조 유체의 흡입량 중 적어도 하나를 더 조절하는 것을 특징으로 하는, 나노 필름 박리방법.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,

상기 검출단계에서는,

상기 계면 균열 선단 및 상기 액체 전선 중 적어도 하나의 이상 상태를 검출하고,

상기 제어단계에서는,

상기 이상 상태가 검출되는 경우, 상기 박리부의 박리 속도 및 가압력, 상기 박리 보조 유체의 공급량 및 흡입량 중 적어도 하나를 조절하여 상기 이상 상태를 보정하도록 제어하는 것을 특징으로 하는, 나노 필름 박리방법.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,

상기 제어단계에서의 제어 방식은,

PID 제어, 모델 예측 제어, 상태 기반 제어 또는 학습 기반 제어를 포함하는, 나노 필름 박리방법.

【청구항 9】

청구항 2에 있어서,

상기 박리부는,

상면에 상기 기관이 배치되며, 상기 박리 보조 유체에 대한 젖음 특성이
상기 기관보다 낮게 마련되는 지지부를 더 포함하고,

상기 박리 보조 유체는,

상기 지지부와 상기 전사 필름 사이의 유체 수용 공간에 수용된 후 상기
나노 필름 및 상기 기관 사이의 계면으로 유도되는 것을 특징으로 하는, 나노 필
름 박리방법.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서,

상기 기관으로부터 박리된 상기 나노 필름을 타겟 기관에 전사하는 전사단
계를 더 포함하는, 나노 필름 박리방법.

【청구항 11】

나노 필름 및 기관 사이의 계면으로 유도되는 박리 보조 유체를 이용하여,
상기 나노 필름을 상기 기관으로부터 박리시키는 박리부;

상기 나노 필름이 박리되는 계면 균열 선단 및 상기 계면으로 유도되는 상

기 박리 보조 유체의 액체 전선을 관찰하는 관찰부;

상기 관찰부의 관찰 결과로부터 상기 계면 균열 선단 및 상기 액체 전선의 위치 또는 이동속도를 검출하는 검출부; 및

상기 검출부의 검출 결과에 기초하여, 상기 액체 전선이 상기 계면 균열 선단으로부터 기 설정된 범위 내에 유지되도록 상기 박리부의 박리 속도 또는 상기 박리 보조 유체의 공급량 중 적어도 하나를 조절하는 제어부를 포함하는, 나노 필름 박리장치.

【청구항 12】

청구항 11에 있어서,

상기 박리부는,

가압부를 포함하고,

상기 가압부는,

상기 나노 필름에 점착된 전사 필름의 타면에 접촉되어, 상기 기관으로부터 상기 전사 필름을 분리시킴으로써 상기 나노 필름이 상기 전사 필름에 점착된 상태로 박리되도록 하는 것을 특징으로 하는, 나노 필름 박리장치.

【청구항 13】

청구항 11에 있어서,

상기 관찰부는,

상기 계면 균열 선단 및 상기 액체 전선 각각의 위치에 따라 변화하는 센서 신호를 검출하는 것을 특징으로 하는, 나노 필름 박리장치.

【청구항 14】

청구항 11에 있어서,

상기 제어부는,

상기 계면 균열 선단과 상기 액체 전선의 이동속도의 차이에 기초하여 제어하는 것을 특징으로 하는, 나노 필름 박리장치.

【청구항 15】

청구항 11에 있어서,

상기 제어부는,

상기 계면 균열 선단과 상기 액체 전선 사이의 간격에 기초하여 제어하는

것을 특징으로 하는, 나노 필름 박리장치.

【청구항 16】

청구항 11에 있어서,

상기 제어부는,

상기 박리부의 가압력 또는 상기 박리 보조 유체의 흡입량 중 적어도 하나를 더 조절하는 것을 특징으로 하는, 나노 필름 박리장치.

【청구항 17】

청구항 11에 있어서,

상기 검출부는,

상기 계면 균열 선단 및 상기 액체 전선 중 적어도 하나의 이상 상태를 검출하고,

상기 제어부는,

상기 이상 상태가 검출되는 경우, 상기 박리부의 박리 속도 및 가압력, 상기 박리 보조 유체의 공급량 및 흡입량 중 적어도 하나를 조절하여 상기 이상 상

태를 보정하도록 제어하는 것을 특징으로 하는, 나노 필름 박리장치.

【청구항 18】

청구항 11에 있어서,

상기 제어부의 제어 방식은,

PID 제어, 모델 예측 제어, 상태 기반 제어 또는 학습 기반 제어를 포함하는, 나노 필름 박리장치.

【청구항 19】

청구항 12에 있어서,

상기 박리부는,

상면에 상기 기관이 배치되며, 상기 박리 보조 유체에 대한 젖음 특성이 상기 기관보다 낮게 마련되는 지지부를 더 포함하고,

상기 박리 보조 유체는,

상기 지지부와 상기 전사 필름 사이의 유체 수용 공간에 수용된 후 상기 나노 필름 및 상기 기관 사이의 계면으로 유도되는 것을 특징으로 하는, 나노 필

름 박리장치.

【청구항 20】

청구항 11에 있어서,

상기 박리부는,

상기 기관으로부터 박리된 상기 나노 필름을 타겟 기관에 전사하는 것을
특징으로 하는, 나노 필름 박리장치.

【요약서】

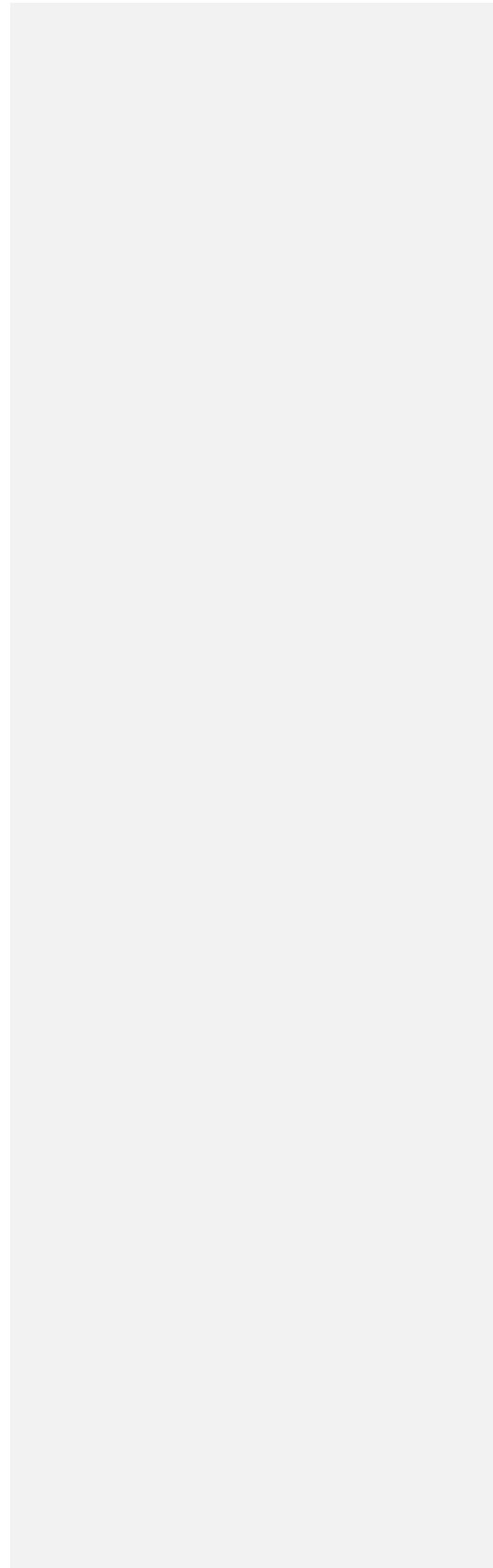
【요약】

본 발명은 나노 필름 및 기관 사이의 계면으로 유도되는 박리 보조 유체를 이용하여, 상기 나노 필름을 상기 기관으로부터 박리시키는 박리부를 이용한 나노 필름 박리방법에 관한 것으로, 상기 나노 필름이 박리되는 계면 균열 선단 및 상기 나노 필름 및 상기 기관 사이의 계면으로 유도되는 상기 박리 보조 유체의 액체 전선을 관찰하는 관찰단계; 상기 관찰단계에서의 관찰 결과로부터 상기 계면 균열 선단 및 상기 액체 전선의 위치 또는 이동속도를 검출하는 검출단계; 및 상기 검출단계에서의 검출 결과에 기초하여, 상기 액체 전선이 상기 계면 균열 선단으로부터 기 설정된 범위 내에 유지되도록 상기 박리부의 박리 속도 또는 상기 박리 보조 유체의 공급량 중 적어도 하나를 조절하는 제어단계를 포함할 수 있다.

본 발명에 따르면, 나노 필름이 박리되는 계면 균열 선단 및 박리 보조 유체의 액체 전선을 관찰하고, 그 관찰 결과에 기초하여 박리 조건을 제어함으로써, 나노 필름의 파손을 방지하면서 나노 필름을 기관으로부터 안정적으로 박리시킬 수 있는 효과가 있다.

【대표도】

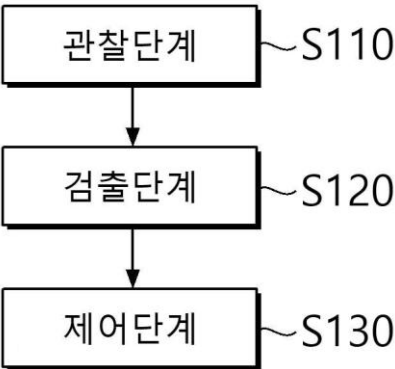
도 1



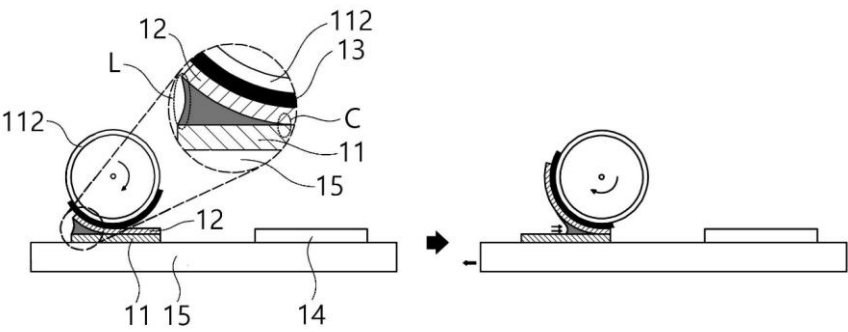
【도면】

【도 1】

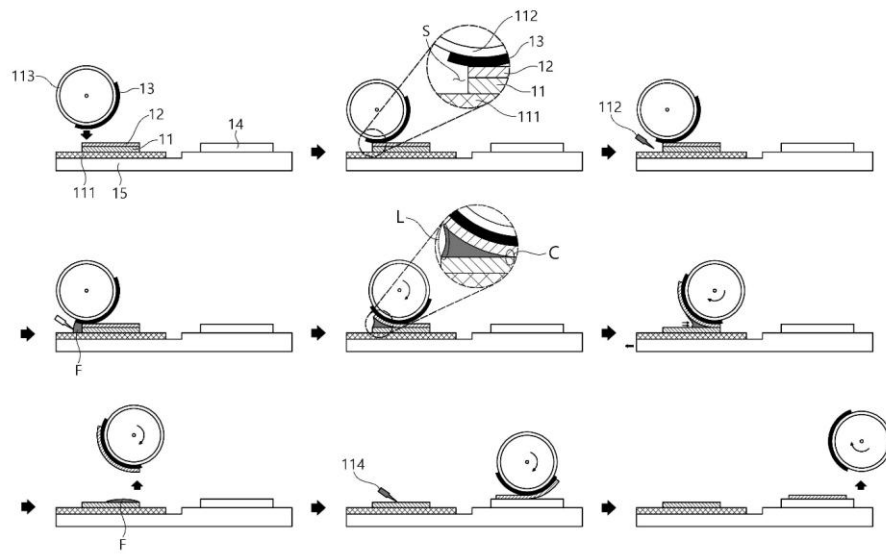
S100



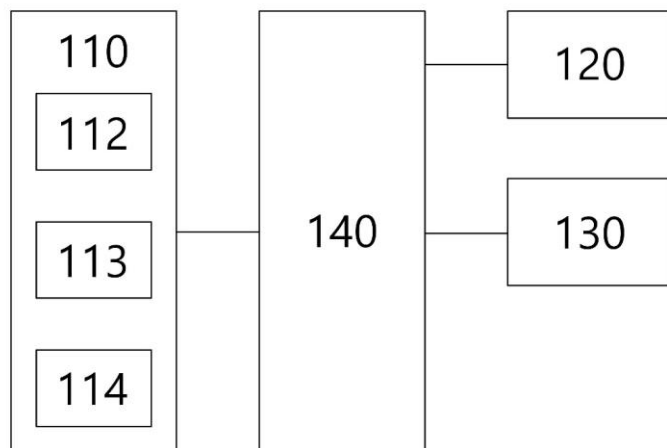
【도 2】



【도 3】



【도 4】



【도 5】

